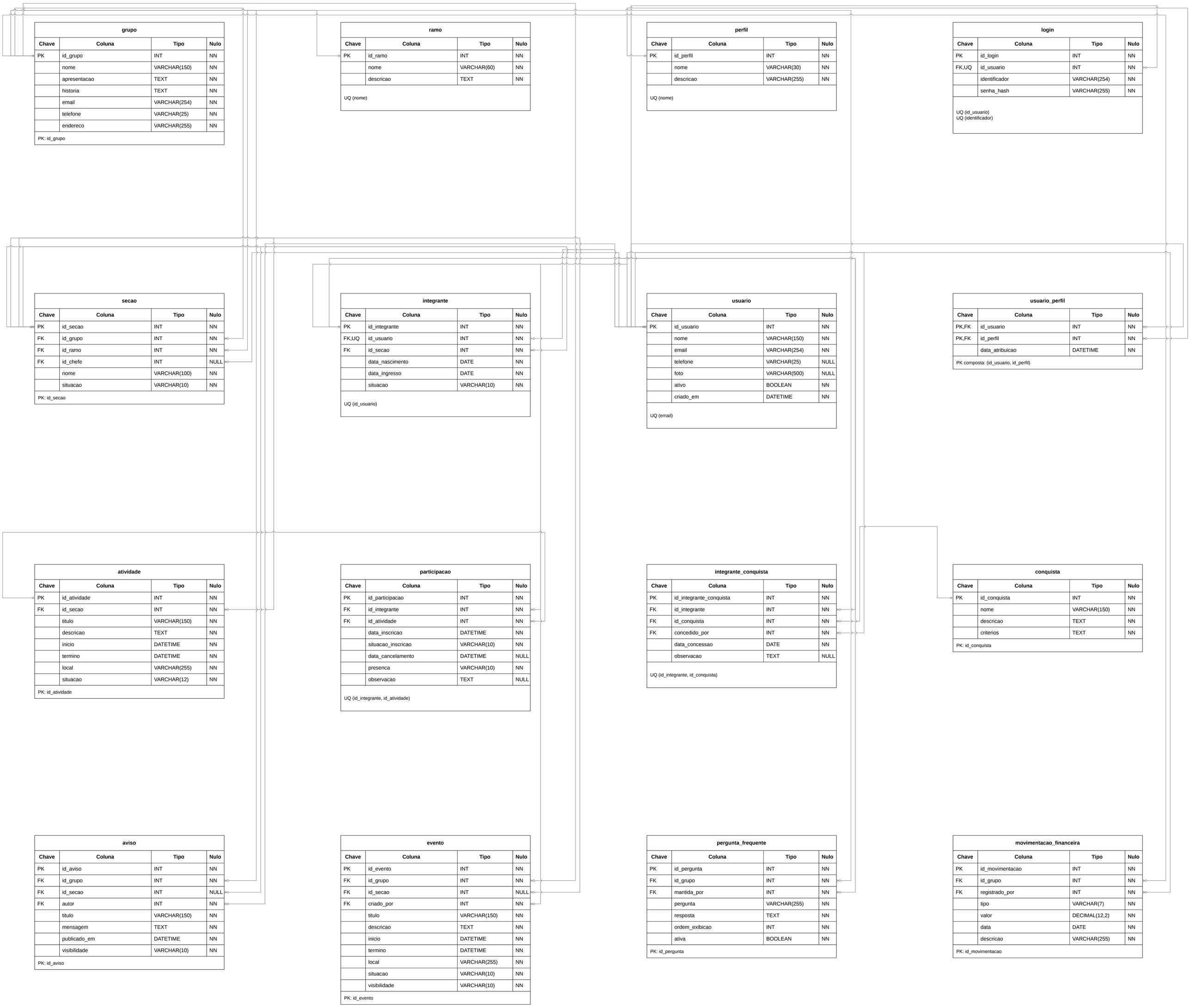
BaseCamp — Modelo lógico completo

16 tabelas | PK: chave primária | FK: chave estrangeira | UQ: unicidade | NN: obrigatório | NULL: opcional
Todas as colunas de PK são obrigatórias. Os conectores ligam a coluna FK à PK referenciada; as pontas indicam as cardinalidades.
Os tipos orientam a implementação em MySQL. Restrições de domínio e regras entre tabelas são detalhadas abaixo.



grupo

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_grupo	INT	NN
	nome	VARCHAR(150)	NN
	apresentacao	TEXT	NN
	historia	TEXT	NN
	email	VARCHAR(254)	NN
	telefone	VARCHAR(25)	NN
	endereco	VARCHAR(255)	NN

PK: id_grupo

ramo

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_ramo	INT	NN
	nome	VARCHAR(60)	NN
	descricao	TEXT	NN

UQ (nome)

perfil

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_perfil	INT	NN
	nome	VARCHAR(30)	NN
	descricao	VARCHAR(255)	NN

UQ (nome)

login

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_login	INT	NN
FK,UQ	id_usuario	INT	NN
	identificador	VARCHAR(254)	NN
	senha_hash	VARCHAR(255)	NN

UQ (id_usuario)
UQ (identificador)

secao

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_secao	INT	NN
FK	id_grupo	INT	NN
FK	id_ramo	INT	NN
FK	id_chefe	INT	NULL
	nome	VARCHAR(100)	NN
	situacao	VARCHAR(10)	NN

PK: id_secao

integrante

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_integrante	INT	NN
FK,UQ	id_usuario	INT	NN
FK	id_secao	INT	NN
	data_nascimento	DATE	NN
	data_ingresso	DATE	NN
	situacao	VARCHAR(10)	NN

UQ (id_usuario)

usuario

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_usuario	INT	NN
	nome	VARCHAR(150)	NN
	email	VARCHAR(254)	NN
	telefone	VARCHAR(25)	NULL
	foto	VARCHAR(500)	NULL
	ativo	BOOLEAN	NN
	criado_em	DATETIME	NN

UQ (email)

usuario_perfil

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK,FK	id_usuario	INT	NN
PK,FK	id_perfil	INT	NN
	data_atribuicao	DATETIME	NN

PK composta: (id_usuario, id_perfil)

atividade

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_atividade	INT	NN
FK	id_secao	INT	NN
	titulo	VARCHAR(150)	NN
	descricao	TEXT	NN
	inicio	DATETIME	NN
	termino	DATETIME	NN
	local	VARCHAR(255)	NN
	situacao	VARCHAR(12)	NN

PK: id_atividade

participacao

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_participacao	INT	NN
FK	id_integrante	INT	NN
FK	id_atividade	INT	NN
	data_inscricao	DATETIME	NN
	situacao_inscricao	VARCHAR(10)	NN
	data_cancelamento	DATETIME	NULL
	presenca	VARCHAR(10)	NN
	observacao	TEXT	NULL

UQ (id_integrante, id_atividade)

integrante_conquista

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_integrante_conquista	INT	NN
FK	id_integrante	INT	NN
FK	id_conquista	INT	NN
FK	concedido_por	INT	NN
	data_concessao	DATE	NN
	observacao	TEXT	NULL

UQ (id_integrante, id_conquista)

conquista

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_conquista	INT	NN
	nome	VARCHAR(150)	NN
	descricao	TEXT	NN
	criterios	TEXT	NN

PK: id_conquista

aviso

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_aviso	INT	NN
FK	id_grupo	INT	NN
FK	id_secao	INT	NULL
FK	autor	INT	NN
	titulo	VARCHAR(150)	NN
	mensagem	TEXT	NN
	publicado_em	DATETIME	NN
	visibilidade	VARCHAR(10)	NN

PK: id_aviso

evento

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_evento	INT	NN
FK	id_grupo	INT	NN
FK	id_secao	INT	NULL
FK	criado_por	INT	NN
	titulo	VARCHAR(150)	NN
	descricao	TEXT	NN
	inicio	DATETIME	NN
	termino	DATETIME	NN
	local	VARCHAR(255)	NN
	situacao	VARCHAR(10)	NN
	visibilidade	VARCHAR(10)	NN

PK: id_evento

pergunta_frequente

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_pergunta	INT	NN
FK	id_grupo	INT	NN
FK	mantida_por	INT	NN
	pergunta	VARCHAR(255)	NN
	resposta	TEXT	NN
	ordem_exibicao	INT	NN
	ativa	BOOLEAN	NN

PK: id_pergunta

movimentacao_financeira

Chave	Coluna	Tipo	Nulo
PK	id_movimentacao	INT	NN
FK	id_grupo	INT	NN
FK	registrado_por	INT	NN
	tipo	VARCHAR(7)	NN
	valor	DECIMAL(12,2)	NN
	data	DATE	NN
	descricao	VARCHAR(255)	NN

PK: id_movimentacao

DOMÍNIOS E RESTRIÇÕES
1. IDs simples são inteiros positivos gerados automaticamente; usuario_perfil usa PK composta. Todas as FKs referenciam a PK indicada pelo conector.
2. perfil.nome: escoteiro, chefe ou administrador. usuario.ativo e pergunta_frequente.ativa: verdadeiro/falso. A conta ativa deve possuir pelo menos um perfil.
3. login.id_usuario é único: no máximo uma credencial por usuário. A criação de usuário e login ocorre na mesma transação para assegurar uma credencial por conta; senha_hash armazena somente hash seguro.
4. integrante.id_usuario é único: usuário corresponde a zero ou um integrante; cada integrante corresponde a exatamente um usuário e uma seção atual.
5. secao.situacao e integrante.situacao: ativa/ativo ou inativa/inativo, conforme a entidade. secao.id_chefe aceita NULL: seção possui no máximo um chefe; um chefe pode coordenar várias seções.
6. atividade.situacao: programada, concluida, cancelada. atividade.termino >= atividade.inicio. Toda atividade pertence a exatamente uma seção.
7. participacao.situacao_inscricao: inscrita ou cancelada. presenca: pendente, presente ou ausente; padrão pendente. UQ (id_integrante, id_atividade) impede inscrições duplicadas.
8. data_cancelamento é NULL na inscrição ativa e obrigatória na inscrição cancelada. Reinscrição autorizada reutiliza o vínculo único. Cancelamento não exclui o histórico.
9. Inscrição/cancelamento pelo escoteiro: atividade programada da própria seção, antes do início. Presença: após o início e somente para inscritos; atividade cancelada impede novas inscrições e novos registros de presença.
10. UQ (id_integrante, id_conquista) impede concessão duplicada. concedido_por identifica o usuário responsável, com perfil chefe autorizado ou administrador; correções atualizam a concessão existente.
11. aviso.visibilidade e evento.visibilidade: publica, grupo, secao. Visibilidade secao exige id_secao preenchido; publica/grupo exigem id_secao NULL. A seção destinatária deve pertencer ao grupo informado.
12. evento.situacao: programado, concluido ou cancelado. evento.termino >= evento.inicio. Evento é informativo: não possui participacao. Calendário reúne atividade e evento sem duplicar registros.
13. pergunta_frequente.ordem_exibicao >= 0. mantida_por identifica o administrador responsável pela manutenção atual da pergunta/resposta.
14. movimentacao_financeira.tipo: entrada ou saida; valor > 0. Saldo e totais são derivados por consultas; não são armazenados em tabela de caixa.
15. Foto e telefone opcionais pertencem a usuario. O nome do integrante é obtido por usuario; não se duplica o nome no cadastro de integrante.
16. O grupo é único nesta versão. A associação de integrantes ao grupo é obtida por secao. O ramo do integrante é obtido por secao.id_ramo.

INTEGRIDADE E PERMISSÕES
• As FKs preservam referências. Exclusões de cadastros com histórico são bloqueadas; prefira desativar. Não usar exclusão em cascata de participações, concessões ou lançamentos financeiros.
• FKs, PKs e UQs não verificam sozinhas os perfis, a seção autorizada ou os prazos. Essas regras precisam de validação transacional na aplicação e/ou mecanismos adequados no banco.
• secao.id_chefe exige perfil chefe. Participações, conquistas e comunicação de seção são geridas pelo chefe responsável ou administrador. Cadastro de integrante, contas, seções, FAQ, conteúdo institucional e financeiro são exclusivos do administrador.
• Transferência muda integrante.id_secao e preserva as referências de participacao e integrante_conquista. Desativar seção exige remanejar/tratar integrantes ativos.
• O escoteiro atualiza foto, telefone e senha, sem alterar perfil, ramo ou seção; lista básica da seção expõe somente nome e foto.

DERIVAÇÃO DO CONCEITUAL
13 entidades + usuario_perfil (RECEBE PERFIL) + participacao (INSCRIÇÃO) + integrante_conquista (CONCESSÃO) = 16 tabelas.
EVENTO e PERGUNTA_FREQUENTE são os acréscimos em relação à versão anterior com 14 tabelas. O SQL ainda deverá ser atualizado e validado a partir deste modelo.